

ROTEIRO 05 – Elaboração do PDD do Processo de Desenvolvimento com GitFlow

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Professor: Moisés Levy

Aluna: Fani Tamires de Souza Batista

Semana 4 – Documentação de Processos (PDD), Git, GitHub e GitFlow na prática.

1. Descrição do processo

O Portal Fake é um sistema de automação simulado utilizado como estudo de caso na disciplina de Técnicas de Hyperautomation. O sistema possui funcionalidades relacionadas ao cadastro de usuários, consulta de informações e exportação de dados, simulando um ambiente simples de automação corporativa.

Neste processo, o desenvolvimento do Portal Fake será organizado utilizando Git, GitHub e GitFlow. O Git será utilizado para controlar as versões do código, o GitHub será utilizado para hospedar o repositório e permitir o trabalho colaborativo, e o GitFlow será utilizado como modelo de organização das branches do projeto.

A ideia principal é simular um ambiente real de desenvolvimento em equipe, no qual cada integrante trabalha em uma funcionalidade específica do sistema, sem alterar diretamente a versão principal. Para isso, cada módulo será desenvolvido em uma branch própria do tipo feature/*, passando por commit, push, Pull Request, revisão e aprovação antes de ser integrado às branches develop e main.

2. Objetivo do Processo

O objetivo do processo é organizar o desenvolvimento colaborativo do Portal Fake, garantindo controle de versões, separação das funcionalidades e revisão das alterações antes da integração final.

Esse processo tem como finalidade evitar que os desenvolvedores façam alterações diretamente na branch principal do projeto, reduzindo o risco de erros, conflitos e perda de código. Com o uso do GitFlow, cada funcionalidade é desenvolvida separadamente e integrada somente após revisão e aprovação.

O resultado esperado é que os módulos de cadastro, consulta e exportação sejam desenvolvidos de forma organizada, revisados por meio de Pull Requests e integrados corretamente ao projeto principal.

3. Fluxo do Processo — Resumo

O fluxo do processo de desenvolvimento do Portal Fake utilizando GitFlow ocorre da seguinte forma:

1. Criação do repositório do projeto no GitHub.
2. Criação da branch develop, utilizada para integração das funcionalidades.
3. Criação das branches feature/cadastro, feature/consulta e feature/exportacao.
4. Desenvolvimento dos módulos do sistema:
5. cadastro de usuários;
6. consulta de usuários;
7. exportação de dados.
8. Registro das alterações com git add.
9. Criação dos commits com mensagens descritivas.
10. Envio das alterações para o GitHub com git push.
11. Abertura de Pull Requests.
12. Revisão do código desenvolvido.
13. Aprovação das alterações.
14. Merge das branches feature/* na branch develop.
15. Validação do sistema integrado.
16. Merge da branch develop na branch main.

4. Regras de Negócio

As regras de negócio do processo definem como a equipe deve trabalhar durante o desenvolvimento do Portal Fake utilizando GitFlow.

As principais regras são:

1. Não desenvolver diretamente na branch main.
2. A branch main deve conter apenas a versão estável do sistema.
3. A branch develop deve ser utilizada para integração das funcionalidades.
4. Cada aluno ou integrante da equipe deve trabalhar em uma branch feature.
5. Cada funcionalidade deve possuir uma branch específica.
6. O módulo de cadastro deve ser desenvolvido na branch feature/cadastro.
7. O módulo de consulta deve ser desenvolvido na branch feature/consulta.
8. O módulo de exportação deve ser desenvolvido na branch feature/exportacao.
9. Toda alteração deve ser registrada por meio de commit.
10. As mensagens de commit devem ser claras e relacionadas à alteração feita.
11. O envio do código para o GitHub deve ser realizado por meio de push.
12. A abertura de Pull Request é obrigatória antes da integração.
13. O merge depende de revisão e aprovação.
14. Caso sejam encontrados erros, as correções devem retornar para a branch feature.
15. Somente após aprovação e validação o código poderá ser integrado à branch develop.
16. O merge para a branch main só deve ocorrer após a validação final do sistema.

5. Exceções

Durante o processo de desenvolvimento, podem ocorrer situações que impedem o fluxo normal de integração do código. Essas situações devem ser tratadas antes que o código seja aprovado.

As principais exceções são:

1. Pull Request rejeitado por erro no código.
2. Pull Request rejeitado por falta de requisito ou funcionalidade incompleta.
3. Conflito de merge entre branches.
4. Erro no código da automação.
5. Falha na validação do sistema.
6. Commit com mensagem inadequada ou pouco clara.
7. Push realizado para a branch incorreta.
8. Alteração feita diretamente na branch main.
9. Erro de integração entre os módulos de cadastro, consulta e exportação.
10. Arquivo importante não enviado ao repositório.

6. Pré-condições

Para que o processo seja executado corretamente, algumas condições precisam estar atendidas antes do início do desenvolvimento.

As pré-condições são:

1. Git instalado no computador.
2. Conta no GitHub criada.
3. GitHub configurado para uso no projeto.
4. Repositório do Portal Fake criado.
5. Equipe definida.
6. Acesso dos colaboradores ao repositório.
7. Branch main criada.
8. Branch develop criada.
9. Visual Studio Code instalado.
10. Python instalado.
11. Estrutura inicial do projeto definida.
12. Módulos do sistema distribuídos entre os integrantes.

7. Ambiente de Desenvolvimento

O processo de desenvolvimento do Portal Fake é realizado em um ambiente colaborativo utilizando ferramentas modernas de controle de versão e automação.

As ferramentas utilizadas são:

- ✓ **Git:** sistema de controle de versão distribuído utilizado para gerenciamento do código-fonte. Com ele, é possível criar branches, registrar commits, acompanhar alterações e controlar o histórico do projeto.

- ✓ **GitHub:** plataforma utilizada para hospedagem do repositório e controle colaborativo do projeto. É no GitHub que os desenvolvedores enviam suas branches, abrem Pull Requests e realizam a integração do código após revisão.
- ✓ **Visual Studio Code (VS Code):** editor de código utilizado para desenvolvimento das funcionalidades do sistema. Nele, os arquivos do Portal Fake são editados e organizados.
- ✓ **Python:** linguagem de programação utilizada na implementação dos módulos do Portal Fake, como cadastro, consulta e exportação.

Estrutura do Repositório

O projeto segue uma organização baseada no GitFlow:

- ✓ main → versão estável do sistema.
- develop → integração das funcionalidades.
- feature/* → desenvolvimento de novas funcionalidades.
- ✓ As principais branches de funcionalidade são:
- ✓ feature/cadastro → desenvolvimento do módulo de cadastro de usuários.
- feature/consulta → desenvolvimento do módulo de consulta de usuários.
- feature/exportacao → desenvolvimento do módulo de exportação de dados.

8. Estrutura do Processo — Resumo Técnico

O processo técnico do Portal Fake é estruturado com base nos seguintes elementos:

- ✓ Versionamento com Git.
- ✓ Organização em branches utilizando GitFlow.
- ✓ Desenvolvimento separado por módulos.
- ✓ Criação de commits para registrar alterações.
- ✓ Envio das branches para o GitHub.
- ✓ Integração via Pull Request.
- ✓ Revisão de código, também chamada de code review.
- ✓ Aprovação das alterações.
- ✓ Merge controlado para a branch develop.
- ✓ Validação do sistema integrado.
- ✓ Merge controlado para a branch main.